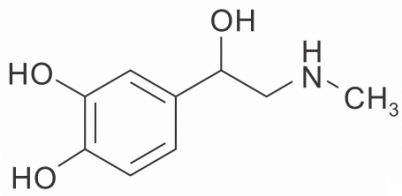
Estequiometria

Q0376 - (Ufpr) Em momentos de estresse, as glândulas suprarrenais secretam o hormônio adrenalina, que, a partir da aceleração dos batimentos cardíacos, do aumento da pressão arterial e da contração ou relaxamento de músculos, prepara o organismo para a fuga ou para a defesa.



Adrenalina

Dados – M (g · mol^{-1}): H = 1; C = 12; N = 14; O = 16.
Qual é o valor da massa molar (em g · mol^{-1}) desse composto?
a) 169.
b) 174.
c) 177.
d) 183.
e) 187.

Q0377 - (Puccamp) No *ateliê de um ourives,* as joias são feitas de ouro 18 quilates, que consiste em uma liga contendo 75% de ouro + 25% de outros metais. Assim, uma aliança com 3,0 g dessa liga contém uma quantidade de ouro, em mol, de, aproximadamente,

Dado:
Massa molar (g/mol)
Au = 197
a) 0,01.
b) 0,02.
c) 0,03.
d) 0,04.
e) 0,05.

Q0378 - (Imed) Assinale a alternativa que apresenta a massa, em gramas, de um átomo de Vanádio. Considere: MA_v = 51 u e o nº de Avogadro: 6,02 x 10^{23}.
a) 8,47 x 10^{-23} g
b) 8,47 x 10^{23} g
c) 307 x 10^{-23} g
d) 307 x 10^{23} g
e) 3,07 x 10^{21} g

Q0379 - (Ufpb) Vidros de vasilhames contêm cerca de 80% de SiO_2 em sua composição. Assim, considerando esse percentual, é correto afirmar que, em 525 *g* de vidro de vasilhame, a quantidade de matéria de SiO_2 é:
Dados:
O (16), Si (28)
a) 4 mol
b) 14 mol
c) 7 mol
d) 3 mol
e) 9 mol

Q0380 - (Unimontes) O cloro presente no PVC tem dois isótopos estáveis. O cloro-35, com massa 34,97 U, constitui 75,77% do cloro encontrado na natureza. O outro isótopo é o cloro-37, de massa 36,97 U. Em relação aos isótopos, é **CORRETO** afirmar que o cloro-37
a) contribui menos para a massa atômica do cloro.
b) apresenta maior quantidade de elétrons.
c) apresenta maior número atômico.
d) é mais abundante na natureza.

Q0381 - (Puccamp) O consumo excessivo de sal pode acarretar o aumento da *pressão das artérias*, também chamada de hipertensão. Para evitar esse problema, o Ministério da Saúde recomenda o consumo diário máximo de 5 g de sal (1,7 g de sódio). Uma pessoa que consome a quantidade de sal máxima recomendada está ingerindo um número de íons sódio igual a
Dados:
Massa molar do Na = 23,0 g/mol.
Constante de Avogadro: 6,0 x 10^{23} mol^{-1}.
a) 1,0 x 10^{21}
b) 2,4 x 10^{21}
c) 3,8 x 10^{22}
d) 4,4 x 10^{22}
e) 6,0 x 10^{23}

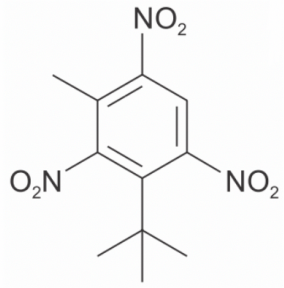
Q0382 - (Ifmg) Atletas de levantamento de peso passam pó de magnésio (carbonato de magnésio) em suas mãos para evitar que o suor atrapalhe sua performance ou, até mesmo, cause acidentes. Suponha que, em uma academia especializada, o conjunto de atletas utilize 168,8 g de pó de magnésio por dia.

A massa mais aproximada de Mg, em kg, associada à compra de pó de magnésio, para 30 dias de uso, é

Dados: C (12), O (16), Mg (24)
a) 0,05.
b) 0,21.
c) 1,46.
d) 2,92.

Q0383 - (Ufrgs) A massa atômica de alguns elementos da tabela periódica pode ser expressa por números fracionários, como, por exemplo, o elemento estrôncio cuja massa atômica é de 87,621, o que se deve
a) à massa dos elétrons.
b) ao tamanho irregular dos nêutrons.
c) à presença de isótopos com diferentes números de nêutrons.
d) à presença de isóbaros com diferentes números de prótons.
e) à grande quantidade de isótonos do estrôncio.

Q0384 - (Unisinos) As essências usadas nos perfumes podem ser naturais ou sintéticas. Uma delas, a muscona, é o principal componente do odor de almíscar, que, na natureza, é encontrado em glândulas presentes nas quatro espécies de veado almiscareiro (*Moschus ssp.*). Por ser necessário sacrificar o animal para a remoção dessa glândula, tais espécies encontram-se ameaçadas de extinção, o que tem promovido o uso de substâncias sintéticas com propriedades olfativas semelhantes à muscona, como o composto mostrado a seguir.



A massa de uma única molécula do composto acima é
Dados: H (1), C (12), N (14), O (16)
a) $4,7 \times 10^{-22}$ g
b) 283,27 g
c) $1,7 \times 10^{26}$ g
d) $2,13 \times 10^{21}$ g
e) $1,7 \times 10^{-26}$ g

Q0385 - (Puccamp) O bronze campanil, ou bronze de que os *sinos* são feitos, é uma liga composta de 78% de cobre e 22% de estanho, em massa.

Assim, a proporção em mol entre esses metais, nessa liga, é, respectivamente, de 1,0 para

Dados:
Massas molares (g/mol)
Cu = 63,5
Sn = 118,7
a) 0,15.
b) 0,26.
c) 0,48.
d) 0,57.
e) 0,79.

Q0386 - (Ufpa) Sais de lítio, como o Li_2CO_3, são utilizados no tratamento de doenças depressivas, com uma dose total de até $30 \cdot 10^{-3}$ mol por dia. Se em uma prescrição médica essa dosagem deva ser atingida pela ingestão de duas drágeas ao dia, a massa (em gramas) de carbonato de lítio que cada cápsula deve conter é de aproximadamente

Dados: Massas molares (g mol^{-1}): Li = 6,94; C = 12,01; O = 16,00.
a) 0,15.
b) 0,30.
c) 0,75.
d) 1,10.
e) 2,20.

Q0387 - (Col. naval) Considere as informações sobre os isótopos do Ferro contidas na tabela abaixo.

ISÓTOPO	ABUNDÂNCIA (%)
Fe^{54}	5,845
Fe^{56}	91,754
Fe^{57}	2,119
Fe^{58}	0,282

Com relação às informações acima, analise as afirmativas abaixo.

I. A massa atômica do ferro a ser representada na tabela periódica deve se aproximar de 58.
II. Nesses isótopos o número de prótons é constante.
III. Esses isótopos são caracterizados por diferentes números de camadas eletrônicas nos átomos, no estado fundamental.

Assinale a opção correta.
a) Apenas a alternativa I é verdadeira.
b) Apenas a alternativa II é verdadeira.
c) Apenas a alternativa III é verdadeira.
d) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras.
e) As alternativas I, II e III são verdadeiras.

Q0388 - (Ifmg) O ferrocianeto de potássio, $K_4[Fe(CN)_6]$, reage com o cloreto de ferro III e produz um pigmento de cor azul muito intensa, conhecido como *azul da prússia*. Pode-se afirmar, corretamente, que 184,1 g de ferrocianeto de potássio contém
Dados: C (12), N (14), K (39), Fe (56)
a) 6 moℓ de carbono.
b) 55,8 g do íon férrico.
c) 2 átomos de potássio.
d) 18,06 x 10^{23} íons cianeto.
e) 6,02 x 10^{23} átomos de nitrogênio.

Q0389 - (Ifsul) Em uma restauração dentária, foi usada uma amálgama que continha cerca de 40% (em massa) de mercúrio.
Ao usar 1,0 g dessa amálgama no tratamento, quantos átomos de mercúrio serão colocados na cavidade dentária?
a) 2 x 10^{-3}
b) 5 x 10^{-3}
c) 1,2 x 10^{21}
d) 3,0 x 10^{21}

Q0390 - (Ucs) Cientistas que trabalham na NASA descobriram que, em algum momento, existiu em Marte um oceano tão extenso quanto o Ártico na Terra. No artigo publicado recentemente pela revista *Science*, a equipe que conduziu esse estudo explica que, há 4,3 bilhões de anos, quando Marte ainda era úmido, esse oceano pode ter ocupado 19% da superfície do planeta vermelho. A estimativa se baseia em levantamentos detalhados sobre dois tipos distintos da água: a comum, formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, e a semipesada, na qual um dos dois átomos de hidrogênio é substituído por um átomo de deutério (representado por $_1H^2$).
Utilizando dois telescópios, um localizado no Havaí e outro no Chile, cientistas puderam fazer a distinção entre a constituição química da água nos dois casos. Comparando as proporções, os pesquisadores conseguiram deduzir quanto de água foi perdido no espaço. Os novos dados trazem a ideia de que Marte pode ter sido capaz de suportar vida, já que a falta de água é indicada como a principal razão pela qual o Planeta é desabitado.

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/marte-ja-teve-oceano-com-volume-de-agua-superior-ao-artico-segundo-estudo-da-nasa-15519197>.
Acesso em: 2 mar. 15. (Adaptado.)

Dado: N = 6,0 x 10^{23}.

Em relação aos dois tipos distintos da água descritos no texto acima, assinale a alternativa correta.
a) O número de átomos de hidrogênio contido em 0,2 mols de água comum é igual a 3,24 x 10^{24}.
b) O átomo de deutério tem número de massa igual a 1 e por esse motivo é isóbaro do átomo de hidrogênio.
c) O ângulo de ligação entre os dois átomos de hidrogênio na molécula de água comum é igual a 120˚.
d) A substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de deutério na molécula de água comum não altera sua massa molecular.
e) O percentual em massa de oxigênio na água comum é, em valores arredondados, de 88,9%.

Q0391 - (Ufrgs) A tabela a seguir contém alguns dados sobre as substâncias ácido acetilsalicílico, paracetamol e dipirona sódica, utilizadas como fármacos analgésicos.

Substância	Ácido acetilsalicílico	Paracetamol	Dipirona sódica
Fórmula	$C_9H_8O_4$	$C_8H_9O_2N$	$C_{13}H_{16}O_4N_3SNa$
Massa Molar (g mol^{-1})	180	151	333

Levando em conta três amostras que contêm, cada uma, 10 g de uma dessas substâncias puras, considere as afirmações, abaixo, sobre elas.

I. A amostra de paracetamol apresentará o maior número de mols de substância.
II. A amostra de dipirona apresentará a maior massa de oxigênio.
III. As amostras de ácido acetilsalicílico e de dipirona apresentarão o mesmo número de mols de átomos de oxigênio.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

Q0392 - (Pucrj) Oxigênio é um elemento químico que se encontra na natureza sob a forma de três isótopos estáveis: oxigênio 16 (ocorrência de 99%); oxigênio 17 (ocorrência de 0,60%) e oxigênio 18 (ocorrência de 0,40%). A massa atômica do elemento oxigênio, levando em conta a ocorrência natural dos seus isótopos, é igual a:
a) 15,84
b) 15,942
c) 16,014
d) 16,116
e) 16,188

Q0393 - (Mackenzie) O 1-metilciclopenteno (C_6H_{10}) é um produto bloqueador da ação do etileno e tem sido utilizado com sucesso em flores, hortaliças e frutos, retardando o amadurecimento desses vegetais, aumentando, por isso, a sua vida útil.

Considerando que sejam utilizados 8,2 kg de 1-metilciclopenteno para atrasar o amadurecimento de algumas frutas, é correto afirmar que se gastou:

Dados: massas molares ($g \cdot mol^{-1}$) H = 1 e C = 12.
a) $1,0 \cdot 10^{-1}$ mol de C_6H_{10}
b) 1,0 mol de C_6H_{10}
c) $1,0 \cdot 10^{1}$ mol de C_6H_{10}
d) $1,0 \cdot 10^{2}$ mol de C_6H_{10}
e) $1,0 \cdot 10^{3}$ mol de C_6H_{10}

Q0394 - (Pucrj) A massa, em gramas, de $6,02 \times 10^{23}$ moléculas de uma substância é igual à massa molar dessa substância.
Essa relação permite o cálculo da massa de uma molécula de SO_2, que é, em gramas, mais próximo do valor:
Dados: S = 32; O = 16.
a) 1.0×10^{-24}
b) 1.0×10^{-23}
c) 1.0×10^{-22}
d) 1.0×10^{21}
e) 1.0×10^{23}

Q0395 - (Enem) O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão pra evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas.

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Considerando-se o valor de 6×10^{23} mol^{-1} para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades?
a) $7,5 \times 10^{21}$
b) $1,5 \times 10^{22}$
c) $7,5 \times 10^{23}$
d) $1,5 \times 10^{25}$
e) $4,8 \times 10^{25}$

Q0396 - (Unicamp) Entre os vários íons presentes em 200 mililitros de água de coco há aproximadamente 320 mg de potássio, 40 mg de cálcio e 40 mg de sódio. Assim, ao beber água de coco, uma pessoa ingere quantidades diferentes desses íons, que, em termos de massa, obedecem à sequência: potássio > sódio = cálcio. No entanto, se as quantidades ingeridas fossem expressas em mol, a sequência seria:
Dados de massas molares em g/mol: cálcio = 40; potássio = 39; sódio = 23.
a) potássio > cálcio = sódio.
b) cálcio = sódio > potássio.
c) potássio > sódio > cálcio.
d) cálcio > potássio > sódio.

Q0397 - (Acafe) Consultando a tabela periódica verificamos que a massa atômica do oxigênio é 16 u. Com base nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, analise as afirmações a seguir.

I. A massa de um átomo de oxigênio é 16 g.
II. A massa de um átomo de oxigênio é 16 vezes maior que um átomo de ^{12}C.
III. O átomo de oxigênio possui 8 elétrons em sua eletrosfera.
IV. A massa de um átomo de bromo é 5 vezes maior que a massa de um átomo de oxigênio.

Todas as afirmações **corretas** estão em:

Dados:
Número atômico do oxigênio = 8
Massa atômica do bromo = 80 u
a) I - II - III
b) III - IV
c) II - III
d) II - III - IV

Q0398 - (Ufrgs) Por questões econômicas, a medalha de ouro não é 100% de ouro desde os jogos de 1912 em Estocolmo, e sua composição varia nas diferentes edições dos jogos olímpicos. Para os jogos olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, a composição das medalhas foi distribuída como apresenta o quadro abaixo.

Medalha	Composição em massa
Ouro	prata (98,8%) e ouro (1,2%)
Prata	prata (100%)
Bronze	cobre (95%) e zinco (5%)

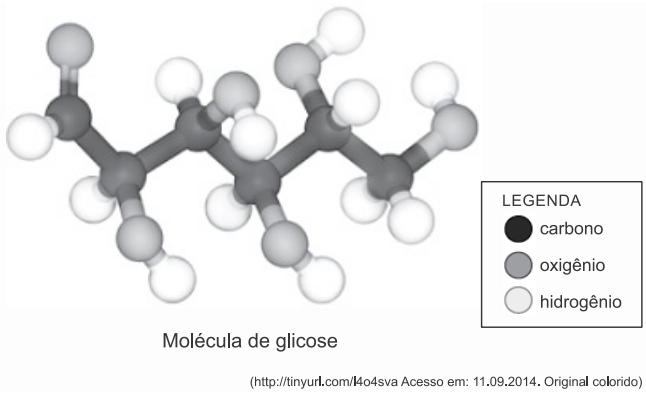
Considerando que as três medalhas tenham a mesma massa, assinale a alternativa que apresenta as medalhas em ordem crescente de número de átomos metálicos na sua composição.

Dados: Ag = 108; Au = 197; Cu = 63,5; Zn = 65,4.
a) Medalha de bronze < medalha de ouro < medalha de prata.
b) Medalha de bronze < medalha de prata < medalha de ouro.
c) Medalha de prata < medalha de ouro < medalha de bronze.
d) Medalha de prata < medalha de bronze < medalha de ouro.
e) Medalha de ouro < medalha de prata < medalha de bronze.

Q0399 - (Ufu) A vitamina E tem sido relacionada à prevenção ao câncer de próstata, além de atuar como antioxidante para prevenir o envelhecimento precoce. A dose diária recomendada para uma pessoa acima de 19 anos é de 15 mg.
Considerando-se que, em alguns suplementos alimentares, existam 0,105 x 10^{20} moléculas da vitamina E, por comprimido, fórmula molecular $C_{29}H_{50}O_2$, e que o número de Avogadro é 6 x 10^{23} mol^{-1}, o número de comprimidos que deve ser consumido em um mês (30 dias) para manter a dose recomendada diária é cerca de
a) 30 comprimidos.
b) 45 comprimidos.
c) 60 comprimidos.
d) 15 comprimidos.

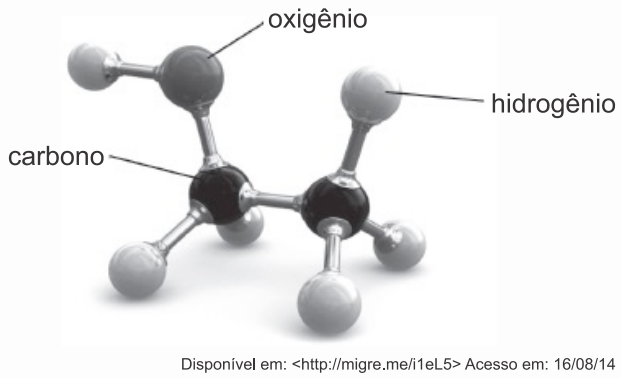
Q0400 - (Ufrgs) O elemento bromo apresenta massa atômica 79,9. Supondo que os isótopos ^{79}Br e ^{81}Br tenham massas atômicas, em unidades de massa atômica, exatamente iguais aos seus respectivos números de massa, qual será a abundância relativa de cada um dos isótopos?
a) 75% ^{79}Br e 25% ^{81}Br.
b) 55% ^{79}Br e 45% ^{81}Br.
c) 50% ^{79}Br e 50% ^{81}Br.
d) 45% ^{79}Br e 55% ^{81}Br.
e) 25% ^{79}Br e 75% ^{81}Br.

Q0401 - (Cps) Nas Artes Plásticas, a Química tem um papel fundamental, como o uso de polímeros naturais e sintéticos, presentes em materiais plásticos e em técnicas de pintura.
Um exemplo de polímero natural é a celulose, utilizada na confecção de telas. Esse polímero é formado pela união de moléculas de glicose.



Na imagem, temos representada uma molécula de glicose, cuja fórmula molecular é
a) $C_5H_6O_7$
b) $C_6H_6O_6$
c) $C_6H_{12}O_6$
d) $C_{12}H_{22}O_{11}$
e) $C_{12}H_{22}O_{12}$

Q0402 - (Ifmg) O modelo tridimensional a seguir representa uma molécula de um álcool chamado etanol.



De acordo com esta representação, a molécula do etanol é composta por
a) nove elementos químicos.
b) três substâncias simples distintas.
c) nove átomos de três elementos químicos.
d) três átomos de nove elementos químicos.

Q0403 - (Uema) Leia a frase que representa um dos efeitos do café.

As pessoas ¯ "[...] nunca devem tomar café depois do almoço, faz com que percam o sono à tarde"

Fonte: COOPER, Jilly. *Propriedades do Café*. Disponível em: <http://www.pensador.uol.com.br/cafe>. Acesso em: 24 jul. 2014.

O efeito do café, apresentado no texto, é causado pelas substâncias solúveis nele contidas, dentre as quais, destaca-se a cafeína, um alcaloide do grupo das xantinas de fórmula química $C_8H_{10}N_4O_2$, que, na literatura, é classificada como fórmula

a) empírica.
b) eletrônica.
c) molecular.
d) percentual.
e) estrutural plana.

Q0404 - (Ueg) O composto conhecido como glicol possui uma composição centesimal de 39% de carbono, 51% de oxigênio e 10% de hidrogênio. Dentre as opções a seguir, identifique aquela que pode ser considerada a fórmula mínima do glicol.

Dados: MM(H) = 1 g · mol^{-1}, MM(C) = 12 g · mol^{-1} e MM(O) = 16 g · mol^{-1}

a) CH_4O
b) CH_6O_2
c) CH_3O
d) $C_2H_4O_3$
e) $C_3H_5O_2$

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

No capítulo Raios Penetrantes, Oliver Sacks relembra de um exame de úlcera do estômago que presenciou quando criança.

"Mexendo a pesada pasta branca, meu tio continuou: 'Usamos sulfato de bário porque os íons de bário são pesados e quase opacos para os raios X'. Esse comentário me intrigou, e eu me perguntei por que não se podiam usar íons mais pesados. Talvez fosse possível fazer um 'mingau' de chumbo, mercúrio ou tálio – todos esses elementos tinham íons excepcionalmente pesados, embora, evidentemente, ingeri-los fosse letal. Um mingau de ouro e platina seria divertido, mas caro demais. 'E que tal mingau de tungstênio?', sugeri. 'Os átomos de tungstênio são mais pesados que os do bário, e o tungstênio não é tóxico nem caro.'"

(SACKS, O. *Tio Tungstênio*: Memórias de uma infância química. São Paulo: Cia. das Letras, 2002).

Q0405 - (Ulbra) O material usado no exame citado no texto, o sulfato de bário, quando puro, apresenta, aproximadamente, qual % (em massa) de bário?

Dados: O (16), S (32), Ba (137)

a) 85%
b) 74%
c) 59%
d) 40%
e) 10%

Q0406 - (Ifmg) O ácido sulfúrico é um importante produto industrial utilizado na fabricação de fertilizantes, no processamento de minérios, entre outras aplicações. A sua composição pode ser representada de diferentes formas, entre elas o modelo a seguir:

A fórmula química que representa a composição dessa substância é

a) H_2SO_3.
b) H_2SO_4.
c) Na_2SO_3.
d) Na_2SO_4.

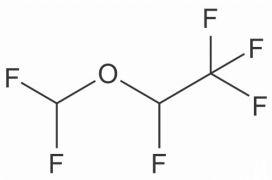
Q0407 - (Uerj) Considere as informações a seguir sobre a perfluorodecalina, substância utilizada no preparo de sangue artificial.

Fórmula mínima: C_5F_9.
Massa molar: 462 g/mol.
C = 12; F = 19.

Sua fórmula molecular é representada por:

a) $C_{25}F_{45}$
b) $C_{20}F_{36}$
c) $C_{15}F_{27}$
d) $C_{10}F_{18}$

Q0408 - (Uefs) A fórmula a seguir representa a estrutura molecular do anestésico geral desflurano.



desflurano

O número de átomos de hidrogênio presente na molécula desse anestésico é
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o texto a seguir e responda à(s) questão(ões).

O rompimento da barragem da Samarco em novembro de 2015 em Mariana (MG) é um dos maiores desastres do século XXI, considerando o volume de rejeitos despejados no meio ambiente. Pesquisadores apontam que o resíduo sólido da barragem é constituído por Goethita 60%, Hematita (óxido de ferro) 23%, Quartzo (SiO_2) 11,0%, Caulinita $A\ell_2Si_2O_5(OH)_4$ 5,9% e alguns metais, tais como bário, chumbo, crômio, manganês, sódio, cádmio, mercúrio e arsênio.

(Adaptado. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/desastre-em-mariana-e-o-maior-acidente-mundial-com-barragens-em-100-anos>. Acesso em: 26 abr 2017.)

Dados: Massas atômicas de: Fe = 56 u; O = 16 u; Si = 28 u; $A\ell$ = 27 u; H = 1 u.

Q0409 - (Uel) Sendo a Hematita composta por 70% de ferro, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, sua fórmula molecular.
a) FeO
b) Fe_3O_4
c) Fe_2O_3
d) Fe_2O_4
e) Fe_3O_2

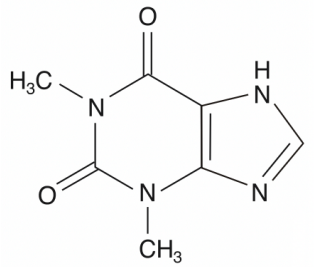
Q0410 - (Uece) São conhecidos alguns milhares de hidrocarbonetos. As diferentes características físicas são uma consequência das diferentes composições moleculares. São de grande importância econômica, porque constituem a maioria dos combustíveis minerais e biocombustíveis. A análise de uma amostra cuidadosamente purificada de determinado hidrocarboneto mostra que ele contém 88,9% em peso de carbono e 11,1% em peso de hidrogênio. Sua fórmula mínima é
a) C_3H_4.
b) C_2H_5.
c) C_2H_3.
d) C_3H_7.

Q0411 - (Pucrj) O timerosal ($NaC_9H_9HgO_2S$) é uma substância conservante, adicionada em vacinas e soluções oftalmológicas para evitar o crescimento bacteriano. Por conter mercúrio, um elemento tóxico, em sua estrutura, seu uso vem sendo questionado. Dos valores abaixo, o que mais se aproxima do percentual, em massa, de mercúrio presente na estrutura do timerosal é

Dados: Na = 23; C = 12; Hg = 200; O = 16 e S = 32
a) 35
b) 50
c) 60
d) 65
e) 70

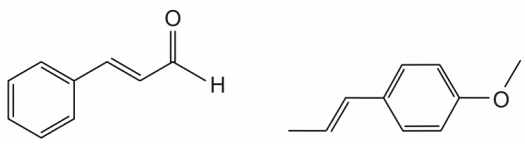
Q0412 - (Upf) De acordo com a Lei de Proust, é possível determinar as porcentagens em massa dos tipos de partículas que formam uma determinada substância. Considerando que o cobre metálico ($Cu_{(s)}$), quando combinado com enxofre ($S_{8(s)}$), forma a substância sulfeto de cobre(II) ($CuS_{(s)}$), qual a porcentagem em massa de íons cobre (II) e de íons sulfeto nessa substância? Cu (63,5) S (32)
a) Cu^{2+} = 33,54% S^{2-} = 66,46%
b) Cu^{2+} = 66,46% S^{2-} = 33,54%
c) Cu^{2+} = 64,4% S^{2-} = 35,6%
d) Cu^{2+} = 50% S^{2-} = 50%
e) Cu^{2+} = 35,6% S^{2-} = 64,4%

Q0413 - (Uespi) A teofilina, um alcaloide presente em pequena quantidade no chá, é amplamente usada hoje no tratamento de asma. É um broncodilatador, ou relaxante do tecido brônquico, melhor que a cafeína, e ao mesmo tempo tem menor efeito sobre o sistema nervoso central. Sabendo que a fórmula estrutural da teofilina é:



pode-se afirmar que a fórmula molecular da teofilina é:
a) $C_2H_7N_4O_2$.
b) $C_6H_7N_4O_2$.
c) $C_7H_7N_4O_2$.
d) $C_7H_8N_4O_2$.
e) $C_6H_8N_4O_2$.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
A indústria de alimentos utiliza vários tipos de agentes flavorizantes para dar sabor e aroma a balas e gomas de mascar. Entre os mais empregados, estão os sabores de canela e de anis.



I–flavorizante de canela II–flavorizante de anis

Q0414 - (Fgv) A fórmula molecular da substância I, que apresenta sabor de canela, é
a) C_9H_8O.
b) C_9H_9O.
c) C_8H_6O.
d) C_8H_7O.
e) C_8H_8O.

Q0415 - (Ueg) A tabela abaixo representa os porcentuais dos elementos químicos presentes em um composto de fórmula molecular $C_{16}H_{21}N_xO_y$.

Elemento químico	Porcentagem (%)
Carbono	65,98
Hidrogênio	7,22
Nitrogênio	4,82
Oxigênio	21,98

De acordo com as informações acima, os valores de x e y são, respectivamente,
Dados: H (1), C (12), N (14), O (16)
a) 1 e 3
b) 1 e 4
c) 2 e 3
d) 2 e 4

Q0416 - (Ufrgs) Qual a fórmula molecular do hidrocarboneto que possui 1/6 em massa de hidrogênio na sua composição?
Dados: C = 12; H = 1.
a) C_4H_8.
b) C_4H_{10}.
c) C_4H_8O.
d) C_5H_{12}.
e) C_6H_6.

Q0417 - (Uece) A fórmula empírica de um composto orgânico derivado de alcano, usado como propelente e herbicida, que apresenta em massa a seguinte composição: 23,8% de C; 5,9% de H e 70,3% de $C\ell$, é
Dados: C = 12; H = 1; $C\ell$ = 35,5.
a) $CH_2C\ell_2$.
b) $CHC\ell_3$.
c) $C_2H_5C\ell$.
d) $CH_3C\ell$.

Q0418 - (Pucsp) A criolita é um minério cujo principal componente é o fluoreto de alumínio e sódio. Sua principal aplicação é na produção do alumínio, onde é adicionada à alumina (óxido de alumínio), obtendo-se uma mistura de temperatura de fusão de 950˚C, tornando economicamente viável a eletrólise da alumina e a obtenção do metal alumínio.

A relação entre a massa de sódio e de alumínio na criolita é de 23/9 e, portanto, a fórmula mínima do fluoreto de alumínio e sódio é
Dados: F (19), Na (23), Al (27)
a) $NaA\ell F$.
b) $NaA\ell F_4$.
c) $Na_3A\ell F_4$.
d) $Na_3A\ell F_6$.

Q0419 - (Fac. Pequeno Príncipe - Medici) A talidomida é um derivado do ácido glutâmico que foi sintetizado na Alemanha, em 1953. Em pouco tempo, conquistou o mercado como um remédio eficaz que controlava a ansiedade e os enjoos de mulheres grávidas. Mas, a partir de 1960, foi descoberto que o remédio provocava má formação de fetos dessas gestantes. Nasceu, nos anos seguintes, uma geração com graves anomalias, conhecidas como síndrome da talidomida. Em uma amostra de 2,58 g desse composto, existem 1,56 g de carbono, 0,10 g de hidrogênio, 0,28 g de nitrogênio e 0,64 g de oxigênio, portanto, a fórmula molecular da talidomida é:

Dados: C = 12; H = 1; N = 14; O = 16.
a) $C_{26}H_{20}N_4O_8$.
b) $C_8H_{10}NO_2$.
c) $C_6H_8N_3O$.
d) $C_{13}H_{10}N_2O_4$.
e) $C_{10}H_{10}NO_4$.

Q0420 - (Pucsp) O cinamaldeído ou óleo de canela é obtido através da destilação da casca da planta *Cinnamomum zeylanicum*. O cinamaldeído tem composição percentual de 81,82% de carbono, 6,06% de hidrogênio e 12,12% de oxigênio.

Com base nesses dados, qual a fórmula mínima desse composto?

Dados: C = 12; H = 1; O = 16.
a) C_9HO_2
b) C_3H_4O
c) C_9H_8O
d) C_8H_9O

Q0421 - (Fatec) Cinco amigos estavam estudando para a prova de Química e decidiram fazer um jogo com os elementos da Tabela Periódica:

- cada participante selecionou um isótopo dos elementos da Tabela Periódica e anotou sua escolha em um cartão de papel;
- os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão contendo o isótopo com o maior número de nêutrons.

Os cartões foram, então, mostrados pelos jogadores.

$^{56}_{26}Fe$	$^{16}_{8}O$	$^{40}_{20}Ca$	$^{7}_{3}Li$	$^{35}_{17}C\ell$
Fernanda	Gabriela	Júlia	Paulo	Pedro

Os isótopos representados contidos nos cartões de Paulo e Gabriela podem reagir entre si para formar óxido de lítio, segundo a reação balanceada

$4\ Li_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\ Li_2O_{(s)}$

A massa de lítio necessária para reagir completamente com 3,2 kg de oxigênio é, em quilogramas,

Massas molares:
Li : 7 g/mol
O : 16 g/mol

a) 1,4
b) 1,8
c) 2,8
d) 4,3
e) 7,1

Q0422 - (Ifce) Dada a reação não balanceada $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$, é **correto** afirmar-se que a massa de água produzida na queima de 40 kg de hidrogênio e a massa de oxigênio consumidos na reação são, respectivamente,
(Dados: $^{1}_{1}H$; $^{16}_{8}O$)

a) 320 kg e 360 kg.
b) 360 kg e 320 kg.
c) 360 kg e 80 kg.
d) 320 kg e 80 kg.
e) 160 kg e 80 kg.

Q0423 - (Ifsul) Células a combustível de hidrogênio-oxigênio são usadas no ônibus espacial para fornecer eletricidade e água potável para o suporte da vida. Sabendo que a reação da célula ocorre conforme reação não balanceada $H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)}$, qual é o número de mols de água formado na reação de 0,25 mol de oxigênio gasoso com hidrogênio suficiente?
a) 0,25 mol.
b) 0,5 mol.
c) 0,75 mol.
d) 1 mol.

Q0424 - (Ifsul) O Óxido de lítio pode ser preparado segundo a reação expressa pela seguinte equação química:

$4Li_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2Li_2O_{(s)}$

Qual será a quantidade de Li_2O produzida em gramas partindo-se de 14 g de lítio sólido?
Dados: Li (7), O (16)

a) 30
b) 20
c) 16
d) 10

Q0425 - (Ifsul) O gás metano (CH_4) pode ser produzido em aterros sanitários através de uma decomposição anaeróbia da matéria orgânica.

Qual o volume ocupado por 2 kg de gás metano nas condições normais de temperatura e pressão?
Massas atômicas, em u: H = 1, C = 12
a) 700 L
b) 1400 L
c) 2800 L
d) 5600 L

Q0426 - (Unisc) O GNV (Gás Natural Veicular) é composto principalmente de metano. A reação de combustão do metano pode ser descrita como

$CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(\ell)}$

Na combustão de 160 g de metano
Dados: H (1), C (12), O (16)
a) são consumidos 640 L de oxigênio nas CNTP.
b) são formados 36 g de água.
c) são formados 440 g de CO_2.
d) são liberados na atmosfera 44 litros de CO_2.
e) a massa total de produtos formados será de 224 g.

Q0427 - (Ifsp) O metal manganês, empregado na obtenção de ligas metálicas, pode ser obtido no estado líquido, a partir do mineral pirolusita, MnO_2, pela reação representada por:

$3MnO_2\ (s) + 4\ A\ell\ (s) \rightarrow 3Mn\ (\ell) + 2\ A\ell_2O_3\ (s)$

Considerando que o rendimento da reação seja de 100%, a massa de alumínio, em quilogramas, que deve reagir completamente para a obtenção de 165 kg de manganês, é
Massas molares em g/mol: $A\ell$ = 27; Mn = 55; O = 16.
a) 54.
b) 108.
c) 192.
d) 221.
e) 310.

Q0428 - (Ucs) Os camelos armazenam em suas corcovas gordura sob a forma de triestearina ($C_{57}H_{110}O_6$). Quando essa gordura é metabolizada, ela serve como fonte de energia e água para o animal. Esse processo pode ser simplificadamente representado pela seguinte equação química balanceada:

$2\ C_{57}H_{110}O_{6(s)} + 163\ O_{2(g)} \rightarrow 114\ CO_{2(g)} + 110\ H_2O_{(\ell)}$

A massa de água que pode ser obtida a partir da metabolização de 1 mol de triestearina é de
Dado: Considere que o rendimento da reação seja de 100%.
Massas atômicas: H (1), C (12), O (16).
a) 55g.
b) 110g.
c) 890g.
d) 990g.
e) 1kg.

Q0429 - (Ufrgs) Um experimento clássico em aulas práticas de Química consiste em mergulhar pastilhas de zinco em solução de ácido clorídrico. Através desse procedimento, pode-se observar a formação de pequenas bolhas, devido à liberação de hidrogênio gasoso, conforme representado na reação ajustada abaixo.

$Zn + 2\ HC\ell \rightarrow ZnC\ell_2 + H_2$

Ao realizar esse experimento, um aluno submeteu 2 g de pastilhas de zinco a um tratamento com ácido clorídrico em excesso.
Com base nesses dados, é correto afirmar que, no experimento realizado pelo aluno, as bolhas formadas liberaram uma quantidade de gás hidrogênio de, aproximadamente,
Dados: H (1), Cl (35,5), Zn (65,4)
a) 0,01 mols.
b) 0,02 mols.
c) 0,03 mols.
d) 0,06 mols.
e) 0,10 mols.

Q0430 - (Upe) Dispõe-se de duas amostras de minérios "A" e "B", com teores de alumínio de 60% e 40%, respectivamente. A quantidade em kg da amostra "A" que deve ser misturada a uma quantidade conveniente da amostra "B", para se obter 1 kg de uma mistura com o teor de alumínio igual a 55%, é
a) 0,75
b) 0,45
c) 0,65
d) 0,80
e) 0,20

Q0431 - (Ufop) O ferro é produzido comercialmente em altos fornos a partir dos minérios de ferro hematita (Fe_2O_3) e magnetita (Fe_3O_4) de acordo com as equações químicas balanceadas abaixo:

$3\ Fe_2O_{3(s)} + CO_{(g)} \rightarrow 2\ Fe_3O_{4(\ell)} + CO_{2(g)}$
$Fe_3O_{4(\ell)} + 4\ CO_{(g)} \rightarrow 3\ Fe_{(s)} + 4\ CO_{2(g)}$
Com base nessas equações químicas, podemos afirmar que a massa de ferro obtida a partir de 1 tonelada de Fe_3O_4 é
Dados: C (12), O (16), Fe (56)
a) 0,52 t.
b) 0,62 t.
c) 0,72 t.
d) 0,82 t.

Q0432 - (Espcex (Aman)) "*Houston, temos um problema*" - Esta frase retrata um fato marcante na história das viagens espaciais, o acidente com o veículo espacial Apollo 13. Uma explosão em um dos tanques de oxigênio da nave causou a destruição parcial do veículo, obrigando os astronautas a abandonarem o módulo de comando e ocuparem o módulo lunar, demovendo-os do sonho de pisar na lua nessa missão espacial.

Não foram poucos os problemas enfrentados pelos astronautas nessa missão. Um específico referiu-se ao acúmulo de gás carbônico (dióxido de carbono – CO_2) exalado pelos astronautas no interior do módulo lunar. No fato, os astronautas tiveram que improvisar um filtro com formato diferente do usado comumente no módulo. Veículos espaciais são dotados de filtros que possuem hidróxidos que reagem e neutralizam o gás carbônico exalado pelos tripulantes. Para neutralização do gás carbônico, o hidróxido mais utilizado em veículos espaciais é o hidróxido de lítio. Em sua reação com o dióxido de carbono, o hidróxido de lítio forma carbonato de lítio sólido e água líquida.

Considerando o volume de 246 L de gás carbônico produzido pelos astronautas (a 27 ˚C e 1 atm), a massa de hidróxido de lítio necessária para reagir totalmente com esse gás é de

Dados: R = 0,082 atm · L · mol^{-1} · K^{-1}; T (Kelvin) = t (Celsius) + 273; Li = 7; O = 16; H = 1.
a) 54 g.
b) 85 g.
c) 121 g.
d) 346 g
e) 480 g.

Q0433 - (Ifce) A gasolina é um combustível constituído de uma mistura de diversos hidrocarbonetos, que, em média, pode ser representada pelo octano (C_8H_{18}). Abaixo é apresentada a equação química do processo de queima da gasolina no motor de um veículo.

$2\ C_8H_{18} + 25\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 18\ H_2O$
A massa aproximada de dióxido de carbono (CO_2) produzida na queima de 114,0 kg de gasolina, admitindo reação completa e a gasolina como octano, está expressa no item

Dados: Massas molares: C_8H_{18} = 114,0 g/mol; CO_2 = 44,0 g/mol.
a) 3,52 g.
b) 352 g.
c) 3,52 kg.
d) 352 kg.
e) 352.000 kg.

Q0434 - (Fac. Albert Einstein - Medicin) Uma forma de reduzir a poluição atmosférica provocada pelo gás dióxido de enxofre (SO_2), produzido em certas atividades industriais, é realizar a lavagem dos gases de exaustão com uma suspensão aquosa de cal hidratada [$Ca(OH)_2$]. Com isso, ocorre uma reação química em que se formam sulfito de cálcio ($CaSO_3$) sólido e água (H_2O) líquida, evitando a emissão do poluente para o ar.

Considerando que o volume molar de gás nas Condições Ambiente de Temperatura e Pressão (CATP) é igual a 25 L/mol, para cada 1,2 kg de sulfito de cálcio formado, o volume de dióxido de enxofre, medido nessas condições, que deixa de ser emitido para a atmosfera é de

Dados: Ca = 40; S = 32; O = 16.
a) 250 L.
b) 125 L.
c) 12,5 L.
d) 25 L.
e) 1.250 L.

Q0435 - (Espcex (Aman)) "As reações químicas ocorrem sempre em uma proporção constante, que corresponde ao número de mol indicado pelos coeficientes da equação química. Se uma das substâncias que participa da reação estiver em quantidade maior que a proporção correta, ela não será consumida totalmente. Essa quantidade de substância que não reage é chamada excesso (...).

O reagente que é consumido totalmente, e por esse motivo determina o fim da reação, é chamado de reagente limitante."

USBERCO, João e SALVADOR, Edgard. *Química, Vol. 1*: Química Geral. 14ª ed. Reform - São Paulo: Ed. Saraiva, 2009, pág. 517.

Um analista precisava neutralizar uma certa quantidade de ácido sulfúrico (H_2SO_4) de seu laboratório e tinha hidróxido de sódio (NaOH) à disposição para essa neutralização. Ele realizou a mistura de 245 g de ácido sulfúrico com 100 g de hidróxido de sódio e verificou que a massa de um dos reagentes não foi completamente consumida nessa reação. Sabendo-se que o reagente limitante foi completamente consumido, a massa do reagente que sobrou como excesso após a reação de neutralização foi de

Dado: massa atômica do H = 1 u; O = 16 u; Na = 23 u; S = 32.
a) 52,4 g
b) 230,2 g.
c) 384,7 g.
d) 122,5 g.
e) 77,3 g.

Q0436 - (Cps) O ano de 2010 foi o Ano Internacional da Biodiversidade: um alerta ao mundo sobre os riscos da perda irreparável da biodiversidade do planeta; um clamor mundial para a destruição deste imenso patrimônio quimiobiológico.

A vida na Terra é uma sequência de reações químicas diversas, com ênfase para as oxidações.
<https://tinyurl.com/y6qvrjjy> Acesso em: 05.02.2019. Adaptado.

A incorporação do gás carbônico (CO_2), na fotossíntese representada, é um exemplo, onde as substâncias interagem numa proporção constante.

$$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$$
44 g 18 g 30 g 32 g

De acordo com essa proporção e admitindo rendimento de 100%, se uma planta absorver 66 g de CO_2, a quantidade de glicose ($C_6H_{12}O_6$) produzida, em gramas, será
a) 50.
b) 48.
c) 40.
d) 43.
e) 45.

Q0437 - (Uerj) A hemoglobina é uma proteína de elevada massa molar, responsável pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea. Esse transporte pode ser representado pela equação química abaixo, em que HB corresponde à hemoglobina.

$$HB + 4\ O_2 \rightarrow HB(O_2)_4$$
Em um experimento, constatou-se que 1 g de hemoglobina é capaz de transportar $2{,}24 \times 10^{-4}$ L de oxigênio molecular com comportamento ideal, nas CNTP.

A massa molar, em g/mol, da hemoglobina utilizada no experimento é igual a:
a) 1×10^5
b) 2×10^5
c) 3×10^5
d) 4×10^5

Q0438 - (Upe) Diversos povos africanos apresentavam uma relação especial com os metais, sobretudo o ferro, e, assim, muito do conhecimento que chegou ao Brasil sobre obtenção e forja tinha origem nesse continente. Entre os negros do período colonial, os ferreiros, com seus martelos e bigornas, desempenhavam importante papel político e financeiro. Supondo que mestre ferreiro Taú trabalhava com hematita (Fe_2O_3), quantos quilogramas de ferro aproximadamente seriam produzidos a partir de 500 kg do minério, admitindo uma pureza de 85% do mineral?

$$Fe_2O_{3(s)} + 3\ CO_{(g)} \rightarrow 2\ Fe_{(\ell)} + 3\ CO_{2(g)}$$

Dados: C = 12 g/mol; O = 16 g/mol; Fe = 56 g/mol
a) 175 kg
b) 350 kg
c) 297 kg
d) 590 kg
e) 147 kg

Q0439 – (Cps) Lavoisier foi quem descobriu uma maneira de sintetizar o salitre em grandes quantidades, o que possibilitou um aumento sensível na produção e utilização da pólvora. Para se obter o nitrato de potássio, um tipo de salitre, pode-se reagir cloreto de potássio com ácido nítrico.

Lavoisier também foi responsável por enunciar a Lei da Conservação da Massa, também conhecida como Lei de Lavoisier.
<https://tinyurl.com/ybcuml9u> Acesso em: 15.11.2017. Adaptado.

Em um experimento para obtenção de salitre, foram anotadas as massas utilizadas, porém o aluno esqueceu de anotar a massa formada de nitrato de potássio, conforme a figura.

$KC\ell + HNO_3 \rightarrow KNO_3 + HC\ell$
745 g 630 g x g 365 g
O aluno não se preocupou com esse fato, pois aplicando a Lei de Lavoisier é possível encontrar a massa desconhecida, representada por x na tabela.

Assinale a alternativa que apresenta a massa de salitre, em gramas, obtida nesse experimento.
a) 101
b) 630
c) 745
d) 1010
e) 1375

Q0440 - (Enem) As indústrias de cerâmica utilizam argila para produzir artefatos como tijolos e telhas. Uma amostra de argila contém 45% em massa de sílica (SiO_2) e 10% em massa de água (H_2O). Durante a secagem por aquecimento em uma estufa, somente a umidade é removida. Após o processo de secagem, o teor de sílica na argila seca será de
a) 45%.
b) 50%.
c) 55%.
d) 90%.
e) 100%.

Q0441 - (Upe) A efervescência de um comprimido contendo vitamina C é causada pelo dióxido de carbono (CO_2), produzido na reação do bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$) com o ácido cítrico ($C_6H_8O_7$), formando o dihidrogenocitrato de sódio ($C_6H_7O_7Na$), conforme a equação a seguir:

$NaHCO_{3(aq)} + C_6H_8O_{7(aq)} \rightarrow C_6H_7O_7Na_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} + CO_{2(g)}$

Inicialmente, pesou-se o sistema formado pelo béquer, pelo comprimido efervescente e uma quantidade de água, e a massa foi de 80 g. Ao final do processo, a massa do sistema foi novamente medida 77,8 g. Qual a massa de bicarbonato de sódio na composição do comprimido, informada no rótulo do medicamento?

Dados: H = 1 g/mol; C = 12 g/mol; O = 16 g/mol; Na = 23 g/mol
a) 2.200 mg
b) 2.350 mg
c) 4.400 mg
d) 4.700 mg
e) 4.200 mg

Q0442 - (Mackenzie) O manganês utilizado na indústria siderúrgica na fabricação de ferroligas é obtido em um processo, cujo rendimento global apresenta 60%, no qual a pirolusita (MnO_2), com pureza de 43,5%, é tratada com carvão coque e ar atmosférico, formando o monóxido de manganês. Em uma segunda etapa, o manganês contido no monóxido continua sendo reduzido, formando, por fim, o manganês metálico, de acordo com as equações abaixo:

$MnO_{2(s)} + C_{(s)} + 1/2\ O_{2(g)} \rightarrow MnO_{(s)} + CO_{2(g)}$
$2\ MnO_{(s)} + C_{(s)} \rightarrow 2\ Mn_{(s)} + CO_{2(g)}$

Considerando as informações anteriores, como também as duas etapas do processo, afirma-se que a massa de manganês formada, a partir de 8 toneladas de pirolusita, é igual a

Dados: massas molares ($g \cdot mol^{-1}$) O = 16 e Mn = 55
a) $5{,}06 \cdot 10^6$ g.
b) $3{,}03 \cdot 10^6$ g.
c) $2{,}20 \cdot 10^6$ g.
d) $1{,}32 \cdot 10^6$ g.
e) $1{,}06 \cdot 10^6$ g.

Q0443 - (Mackenzie) A partir de um minério denominado galena, rico em sulfeto de chumbo II (PbS), pode-se obter o metal chumbo em escala industrial, por meio das reações representadas pelas equações de oxirredução a seguir, cujos coeficientes estequiométricos encontram-se já ajustados:

$PbS_{(s)} + 3/2\ O_{2(g)} \rightarrow PbO_{(s)} + SO_{2(g)}$
$PbO_{(s)} + CO_{(g)} \rightarrow Pb_{(s)} + CO_{2(g)}$

Considerando-se uma amostra de 717 kg desse minério que possua 90% de sulfeto de chumbo II, sendo submetida a um processo que apresente 80% de rendimento global, a massa a ser obtida de chumbo será de, aproximadamente,

Dados: massas molares ($g \cdot mol^{-1}$) S = 32 e Pb = 207
a) 621 kg.
b) 559 kg.
c) 447 kg.
d) 425 kg.
e) 382 kg.

Q0444 - (Espcex (Aman)) A emissão de gases derivados do enxofre, como o dióxido de enxofre (SO_2), pode ocasionar uma série de problemas ambientais e a destruição de materiais como rochas e monumentos à base de calcita (carbonato de cálcio). Essa destruição ocasiona reações com a emissão de outros gases, como

o gás carbônico (CO_2), potencializando o efeito poluente. Considerando as equações das reações sucessivas a 27 ˚C e 1 atm, admitindo-se os gases como ideais e as reações completas, o volume de CO_2 produzido a partir da utilização de 2 toneladas de SO_2 como reagente é, aproximadamente,
Dados
Massas Atômicas: S = 32 u; O = 16 u; H = 1 u; C = 12 u; Ca = 40 u
Constante dos gases ideais: R = 0,082 atm · L · mol^{-1} · K^{-1}

Volume molar nas condições em que ocorreu a reação (27 ˚ e 1 atm) = 24,6 L/mol

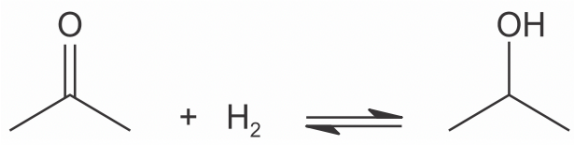
$SO_{2(g)} + 1/2\ O_{2(g)} \rightarrow SO_{3(g)}$
(equação I)

$SO_{3(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_2SO_{4(\ell)}$
(equação II)

$H_2SO_{4(\ell)} + CaCO_{3(s)} \rightarrow CaSO_{4(s)} + H_2O_{(\ell)} + CO_{2(g)}$
(equação III)

a) $4,35 \cdot 10^6$ L de CO_2
b) $2,25 \cdot 10^6$ L de CO_2
c) $4,75 \cdot 10^4$ L de CO_2
d) $5,09 \cdot 10^3$ L de CO_2
e) $7,69 \cdot 10^5$ L de CO_2

Q0445 - (Uefs) O isopropanol (massa molar = 60 g/mol) é um álcool muito utilizado como solvente para limpeza de circuitos eletroeletrônicos. A produção mundial desse álcool chega a 2,7 milhões de toneladas por ano. A indústria química dispõe de diversos processos para a obtenção de isopropanol, entre eles, o que envolve a reação de acetona (massa molar = 58 g/mol) com hidrogênio. A equação dessa reação é



Se toda a produção mundial de isopropanol fosse feita somente por meio dessa reação de acetona com hidrogênio, supondo rendimento de 100%, a massa de acetona necessária para a produção anual de isopropanol seria de
a) 1,8 milhão de toneladas.
b) 2,1 milhões de toneladas.
c) 2,6 milhões de toneladas.
d) 3,1 milhões de toneladas.
e) 3,6 milhões de toneladas.

Q0446 - (Ifsul) Considerando que reagiram 168 g de bicarbonato de sódio com quantidade suficiente de ácido, o volume de gás carbônico produzido nas CNTP é igual a

Dados: Na = 23; C = 12; O = 16.
a) 11,2 L.
b) 22,4 L.
c) 44,8 L.
d) 89,6 L.

Q0447 - (Ufrgs) A hidrazina (N_2H_4) é usada como combustível para foguetes e pode ser obtida a partir da reação entre cloramina e amônia, apresentada abaixo.

$NH_2C\ell + NH_3 \rightarrow N_2H_4 + HC\ell$

Assinale a alternativa que apresenta a massa de hidrazina que pode ser obtida pela reação de 10,0 g de cloramina com 10,0 g de amônia.

Dados: N = 14; H = 1; $C\ell$ = 35,5.
a) 5,0 g.
b) 6,21 g.
c) 10,0 g.
d) 20,0 g.
e) 32,08 g.

Q0448 - (Upe) As lâmpadas incandescentes tiveram a sua produção descontinuada a partir de 2016. Elas iluminam o ambiente mediante aquecimento, por efeito Joule, de um filamento de tungstênio (W, Z = 74). Esse metal pode ser obtido pela reação do hidrogênio com o trióxido de tungstênio (WO_3), conforme a reação a seguir, descrita na equação química não balanceada:

$WO_{3(s)} + H_{2(g)} \rightarrow W_{(s)} + H_2O_{(\ell)}$

Se uma indústria de produção de filamentos obtém 31,7 kg do metal puro a partir de 50 kg do óxido, qual é o rendimento aproximado do processo utilizado?

(Dados: H = 1 g/mol; O = 16 g/mol; W = 183,8 g/mol)
a) 20%
b) 40%
c) 70%
d) 80%
e) 90%

Q0449 - (Pucrj) O silicato de sódio (Na_2SiO_3) utilizado na composição do cimento, pode ser obtido através de um processo de calcinação (em elevada temperatura) da sílica (SiO_2) com carbonato de sódio (Na_2CO_3), de acordo com a equação química balanceada, representada a seguir:

$$SiO_{2(g)} + Na_2CO_{3(s)} \xrightarrow{835\,°C} Na_2SiO_{3(s)} + CO_{2(g)}$$

Dados: $M(SiO_2) = 60\ g\ mol^{-1}$; $M(Na_2SiO_3) = 122\ g\ mol^{-1}$
Considerando que o rendimento desse processo foi de 70%, a massa, em kg, de Na_2SiO_3 formada a partir de 9 kg de sílica foi de aproximadamente
a) 10,4
b) 12,8
c) 14,6
d) 17,2
e) 18,3

Q0450 - (Famerp) O bicarbonato de sódio, $NaHCO_{3(s)}$, ao ser aquecido, sofre transformação química produzindo carbonato de sódio, $Na_2CO_{3(s)}$, dióxido de carbono, $CO_{2(g)}$, e vapor de água, $H_2O_{(g)}$. Considerando um rendimento de 100% para a reação, a massa de carbonato de sódio obtida a partir de 168 g de bicarbonato de sódio é
Dados: Na = 23; H = 1; C = 12; O = 16.
a) 84 g.
b) 212 g.
c) 106 g.
d) 62 g.
e) 168 g.

Q0451 - (Unigranrio) Reações químicas de oxidação são muito comuns e constituem caminho natural de corrosão de materiais metálicos como o cobre. A massa de óxido cúprico (CuO) obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico (Cu°) segundo a reação: $Cu_{(s)} + ½\ O_{2(g)} \rightarrow CuO_{(s)}$, será de:
Massas atômicas: O = 16 u.m.a., Cu = 63,5 u.m.a.
a) 2,54 g
b) 6,35 g
c) 3,18 g
d) 3,36 g
e) 3,20 g

Q0452 - (Puccamp) Muitos resíduos industriais podem ser utilizados novamente no processo produtivo. Por exemplo, resíduos de *mármore* possuem um potencial de uso nos processos de fabricação de aços, devido à sua composição química, como mostra os resultados da análise desse material.

Constituinte	$CaCO_3$	$MgCO_3$	SiO_2
% em massa	59,7	37,2	2,5

Disponível em: http://www.scielo.br

Nesses processos, o $CaCO_3$ calcinado produz o CaO, usado para a dessulfuração do ferro gusa.
A massa, em kg, de CaO produzida quando se utiliza 1,0 kg de resíduos de *mármore* é de, aproximadamente,
Dados: Massas molares: C = 12; O = 16; Ca = 40.
a) 0,2.
b) 0,4.
c) 0,1.
d) 0,3.
e) 0,5.

Q0453 - (Fac. Albert Einstein) Um resíduo industrial é constituído por uma mistura de carbonato de cálcio ($CaCO_3$) e sulfato de cálcio ($CaSO_4$). O carbonato de cálcio sofre decomposição térmica se aquecido entre 825 e 900 ˚C, já o sulfato de cálcio é termicamente estável. A termólise do $CaCO_3$ resulta em óxido de cálcio e gás carbônico.

$$CaCO_{3(s)} \rightarrow CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$$

Uma amostra de 10,00 g desse resíduo foi aquecida a 900 ˚C até não se observar mais alteração em sua massa. Após o resfriamento da amostra, o sólido resultante apresentava 6,70 g.
O teor de carbonato de cálcio na amostra é de, aproximadamente,
Dados: C (12), O (16), Ca (40)
a) 33%.
b) 50%.
c) 67%.
d) 75%.

Q0454 - (Pucsp) Em uma reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, foram misturados 122,5 g de ácido sulfúrico e 130 g de NaOH. Segue a equação não balanceada:

$$H_2SO_{4(aq)} + NaOH_{(aq)} \rightarrow Na_2SO_{4(s)} + H_2O_{(\ell)}$$

Qual o reagente limitante e a massa de NaOH consumida, respectivamente?
Dados: H = 1; S = 32; O = 16; Na = 23.
a) NaOH e 50 g
b) NaOH e 100 g
c) H_2SO_4 e 50 g
d) H_2SO_4 e 100 g

Q0455 - (Acafe) Assinale a alternativa que contém o valor da massa de cloreto de alumínio produzido após reação de 8 mol de ácido clorídrico com 4 mol de hidróxido de alumínio.
Dados: H : 1,0 g/mol; O : 16 g/mol; Aℓ : 27 g/mol; Cℓ : 35,5 g/mol.
a) 712 g
b) 534 g
c) 133,5 g
d) 356 g

Q0456 - (Uerj) Durante a Segunda Guerra Mundial, um cientista dissolveu duas medalhas de ouro para evitar que fossem confiscadas pelo exército nazista. Posteriormente, o ouro foi recuperado e as medalhas novamente confeccionadas.
As equações balanceadas a seguir representam os processos de dissolução e de recuperação das medalhas.
Dissolução:
$Au_{(s)} + 3\ HNO_{3(aq)} + 4\ HC\ell_{(aq)} \rightarrow HAuC\ell_{4(aq)} + 3\ H_2O_{(\ell)} + 3\ NO_{2(g)}$
Recuperação:
$3\ NaHSO_{3(aq)} + 2\ HAuC\ell_{4(aq)} + 3\ H_2O_{(\ell)} \rightarrow 3\ NaHSO_{4(aq)} + 8\ HC\ell_{(aq)} + 2\ Au_{(s)}$

Admita que foram consumidos 252 g de HNO_3 para a completa dissolução das medalhas.
Nesse caso, a massa, de $NaHSO_3$, em gramas, necessária para a recuperação de todo o ouro corresponde a:
Dados: H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; S = 32.
a) 104
b) 126
c) 208
d) 252

Q0457 - (Ucs) Um laboratório de análises químicas foi contratado por uma empresa de mineração para determinar o teor de carbonato de chumbo (II) presente em uma amostra de um mineral. O químico responsável pela análise tratou, inicialmente, a amostra com uma solução aquosa de ácido nítrico, em um béquer, com o objetivo de transformar o $PbCO_3$ presente no mineral em nitrato de chumbo (II) - **Equação 1**. Em seguida, ele adicionou ao béquer uma solução de ácido sulfúrico em quantidade suficiente para garantir que todo o $Pb(NO_3)_2$ fosse convertido em sulfato de chumbo (II) - **Equação 2**. Por fim, o $PbSO_4$ obtido foi isolado do meio reacional por filtração, seco até massa constante, e pesado.
$PbCO_{3(s)} + 2\ HNO_{3(aq)} \rightarrow Pb(NO_3)_{2(aq)} + H_2O_{(\ell)} + CO_{2(g)}$ (**Equação 1**)
$Pb(NO_3)_{2(aq)} + H_2SO_{4(aq)} \rightarrow PbSO_{4(s)} + 2\ HNO_{3(aq)}$ (**Equação 2**)

Supondo que uma amostra de 0,79 g do mineral tenha produzido 0,84 g de $PbSO_4$, pode-se concluir que a porcentagem em massa de $PbCO_3$ na amostra é, em valores arredondados, de
Dados: C (12), O (16), Pb (207)
a) 55,8%.
b) 60,6%.
c) 71,4%.
d) 87,5%.
e) 93,7%.

Q0458 - (Pucmg) O sulfato de zinco pode ser obtido por meio da reação exotérmica entre óxido de zinco e o ácido sulfúrico concentrado. A equação química dessa reação está apresentada abaixo.

$ZnO_{(aq)} + H_2SO_{4(\ell)} \rightarrow ZnSO_{4(aq)} + H_2O_{(\ell)}$

Reagindo-se 100 kg de óxido de zinco com 50 kg de ácido sulfúrico concentrado e considerando-se um rendimento de 100%, a massa de sulfato de zinco produzida será aproximadamente:
Dados: Zn = 65,4; O = 16; H = 1; S = 32.
a) 150 kg
b) 82,3 kg
c) 41,5 kg
d) 50 kg

Q0459 - (Pucpr) "O ácido Sulfúrico é tido como um indicador da economia de um país, pois é o produto químico mais utilizado pela indústria. Sua aplicação tem larga escala, desde em fertilizantes e baterias de automóveis, até no refino do petróleo. É extremamente solúvel em água, porém, isto deve ser feito com muita cautela, pois seus vapores são liberados agressivamente".
Disponível em: <http://www.brasilescola.com/>.

Uma das maneiras de produzi-lo é através das reações com oxigênio, o qual ocupa uma fração de 21%, aproximadamente, no ar atmosférico. A partir das informações fornecidas e utilizando as reações não balanceadas apresentadas a seguir, referentes às etapas de produção de ácido sulfúrico.

Dados:
(Ma(g/mol): H = 1, O = 16, S = 32).
Volume molar na CNTP: 22,71 ℓ/mol,
Avogadro = 6×10^{23}
I. $S_{8(s)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$
II. $SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{3(g)}$
III. $SO_{3(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_2SO_{4(aq)}$

Assinale a alternativa **CORRETA**.
a) Para produzir 40 g de ácido sulfúrico, são necessárias 17 g de enxofre.
b) Devemos colocar cuidadosamente a água no ácido, pois seus vapores são liberados, podendo causar queimaduras graves no corpo do manuseador.
c) O volume de ar que conterá $O_{2(g)}$ suficiente para combustão completa de 50 g de enxofre será de aproximadamente 253 ℓ.
d) O ácido sulfúrico também pode ser denominado anidrido sulfuroso.
e) Para se obter $1,2 \times 10^{21}$ moléculas de ácido sulfúrico, há necessidade de 3×10^{-4} mol de dióxido de enxofre.

Q0460 - (Upe) Clorato de potássio é usado nos sistemas de fornecimento de oxigênio em aeronaves, o que pode tornar-se perigoso, caso não seja bem planejado o seu uso. Investigações sugeriram que um incêndio na estação espacial MIR ocorreu por causa de condições inadequadas de armazenamento dessa substância. A reação para liberação de oxigênio é dada pela seguinte equação química:

$2\ KC\ell O_{3(s)} \rightarrow 2\ KC\ell_{(s)} + 3\ O_{2(g)}$

Qual o volume aproximado, em litros, de oxigênio produzido na MIR, a partir da utilização de 980 g do clorato de potássio nas CNTP?
Dados: Massas molares – O = 16 g/mol; $C\ell$ = 35,5 g/mol; K = 39 g/mol;
Volume molar CNTP = 22,4 L/mol
a) 600 L
b) 532 L
c) 380 L
d) 268 L
e) 134 L

Q1294 - (Enem) O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO_2 (massa molar igual a 44 g mol^{-1}) para os dois tipos de carros (a combustão e elétrico). Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol (massa molar igual a 46 g mol^{-1}) emitem uma média de 2,6 mol de CO_2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO_2 por quilômetro rodado considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade). A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química:

$$C_2H_5OH(\ell) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(g)$$

Foram analisadas as emissões de CO_2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 km.
A quantidade equivalente de etanol economizada, em quilograma, com o uso do veículo elétrico nesse trajeto, é mais próxima de
a) 50.
b) 60.
c) 95.
d) 99.
e) 120.

Q1312 - (Enem) Os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura, contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 g de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos.

A massa do pesticida no decorrer de 35 anos será mais próxima de
a) 3,9 g.
b) 31,2 g.
c) 62,5 g.
d) 125,0 g.
e) 250,0 g.

Q1315 - (Enem) A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose ($C_6H_{12}O_6$), cuja fermentação produz cerca de 50 g de etanol a partir de 100 g de glicose, conforme a equação química descrita.

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{Fermentação alcoólica}} 2\ CH_3CH_2OH + 2\ CO_2$$

Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol que, após sua purificação, apresenta densidade igual a 0,80 g/mL. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose.
O volume de etanol, em litro, obtido nesse processo é mais próximo de
a) 16.
b) 20.
c) 25.
d) 64.
e) 100.

Q1338 - (Unesp) O limão "Tahiti", por não apresentar sementes e ter suco abundante, com elevado teor de ácido cítrico [$C_3H_5O(COOH)_3$], pode ser fonte desse ácido puro obtido no estado sólido. A primeira etapa dessa obtenção consiste na precipitação do ácido cítrico presente no suco do limão, como citrato de cálcio {$Ca_3[C_3H_5O(COO)_3]_2$}, por adição de solução aquosa saturada de hidróxido de cálcio [$Ca(OH)_2$] ao suco, conforme a reação:

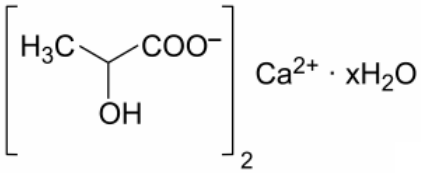
$$2\ C_3H_5O(COOH)_{3(aq)} + 3\ Ca(OH)_{2(aq)} \rightarrow Ca_3[C_3H_5O(COO)_3]_{2(s)} + 6\ H_2O_{(\ell)}$$

Considere que:
- nessa reação foram obtidos 640 g de citrato de cálcio;

- as massas molares do citrato de cálcio e do ácido cítrico são, respectivamente, 498 g/mol e 192 g/mol;
- o rendimento da reação é 100%;
- cada limão "Tahiti" apresenta em média 2,5 g de ácido cítrico.

De acordo com as informações, o número de limões "Tahiti" necessários para obter os 640 g de citrato de cálcio foi próximo de
a) 200.
b) 300.
c) 500.
d) 700.
e) 800.

Q1339 - (Unesp) Considere a fórmula do sal lactato de cálcio hidratado, empregado como repositor de cálcio.



lactato de cálcio hidratado

Quando aquecido a 120 °C, o sal hidratado transforma-se no sal anidro. Em um experimento, 30,8 g de lactato de cálcio hidratado foram aquecidos, originando 21,8 g de sal anidro.

Logo, o valor de x na fórmula apresentada é igual a

Dados: H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40.
a) 3.
b) 5.
c) 1.
d) 2.
e) 4.

Q1340 - (Unesp) O carbeto de silício (SiC), também conhecido como *carborundum*, é amplamente utilizado como abrasivo em pedras de esmeril, em pedras de afiar facas e também em materiais refratários.

Esse composto é obtido a partir de uma mistura de carvão com areia com alto teor de sílica, por meio de processo eletrotérmico envolvendo a reação global, com rendimento médio de 75%, representada a seguir.

$$SiO_2\ (s,\ cristalino) + 3C\ (s,\ amorfo) \rightarrow SiC\ (s,\ cristalino) + 2\ CO(g)$$

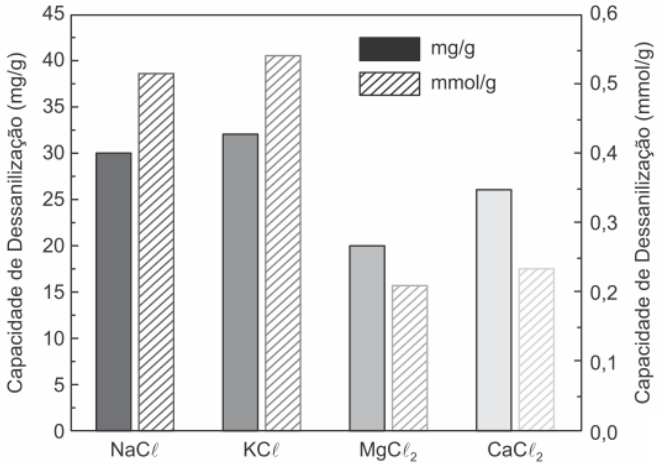
Com base nessas informações, prevê-se que a massa de SiC obtida pela reação de 6,0 t de SiO_2 com 3,6 t de C seja, aproximadamente,

Dados: C = 12; O = 16; Si = 28.
a) 5,6 t.
b) 4,0 t.
c) 7,5 t.
d) 3,0 t.
e) 2,5 t.

Q1353 - (Unicamp) Resíduos de papel contribuem para que o clima mude mais do que a maioria das pessoas pensam. A Blue Planet Ink anunciou que sua tinta de impressora autoapagável Paper Saver® agora está disponível em cartuchos remanufaturados para uso em impressoras de uma determinada marca. A tinta autoapagável (economizadora de papel) é uma tinta roxa de base aquosa, que pode ser impressa em papel sulfite normal. Um cartucho rende a impressão de até 4000 folhas. Com a exposição ao ar, ao absorver dióxido de carbono e vapor de água, o componente ativo (corante) da tinta perde sua cor, a impressão torna-se não visível e o papel fica branco, tornando possível sua reutilização.
A "pegada de carbono" – isto é, a quantidade de carbono gerada na produção, transporte e descarte – de 120 folhas de papel é a mesma de um carro a gasolina que se move por 16 km. O *Regulamento sobre Automóveis de Passageiros da Comissão Europeia* estabeleceu como meta que as emissões dos veículos leves não poderão ultrapassar 95 g CO_2/km a partir de 2020. Levando em conta a combustão completa da gasolina (considere a gasolina como sendo constituída unicamente por C_8H_{18}) e as informações do texto de referência, o uso de um cartucho da tinta Paper Saver®, nas condições estabelecidas pela Comissão Europeia, permitiria reduzir a emissão de aproximadamente

Massas molares em g.mol^{-1}: H = 1, C = 12, O = 16.
a) 1,5 kg de CO_2, que é uma massa maior do que a massa de gasolina que foi queimada.
b) 50 kg de CO_2, que é uma massa menor do que a massa de gasolina que foi queimada.
c) 1,5 kg de CO_2, que é uma massa menor do que a massa de gasolina que foi queimada.
d) 50 kg de CO_2, que é uma massa maior do que a massa de gasolina que foi queimada.

Q1356 - (Unicamp) Imagine-se como um dos coautores de um trabalho científico sobre a capacidade de dessalinização de fibras de carbono poroso (PCF). Ao revisar os dados da pesquisa, você observa que os resultados apresentados no gráfico a seguir estão consistentes para $MgCl_2$ e $CaCl_2$, do ponto de vista do conhecimento químico.



No entanto, você também observa no gráfico que a apresentação dos dados está

Massas molares em $g.mol^{-1}$: Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40.
a) inconsistente para NaCl, mas consistente para KCl.
b) inconsistente para KCl, mas consistente para NaCl.
c) inconsistente para NaCl e KCl.
d) consistente para NaCl e KCl.

Q1357 - (Unicamp) O Brasil é líder mundial na produção do etanol, que substitui grande parte da gasolina. Um dos fatores a considerar nessa substituição é a geração de CO_2 no processo global de produção e uso. O impacto na etapa final de uso pode ser avaliado por um cálculo simplificado. Por exemplo, um carro médio consome 1.000 g de etanol combustível ou 700 g de gasolina comercial para percorrer 10 km. Nessas condições, a queima de 700 g de gasolina comercial leva à formação de 1.962 g de CO_2. Assim, nas condições apresentadas, a diferença em massa de dióxido de carbono emitido na combustão, quando se substitui a gasolina comercial por etanol combustível, é de aproximadamente

Dados: 1.000 gramas de etanol combustível apresentam 940 g de etanol e 60 g de água; massas molares ($g.mol^{-1}$): C_2H_6O = 46; CO_2 = 44.
a) 164 g; a relação estequiométrica $C_2H_6O : O_2$ é de 1 : 3,5.
b) 49 g; a relação estequiométrica $C_2H_6O : O_2$ é de 1 : 3.
c) 164 g; a relação estequiométrica $C_2H_6O : O_2$ é de 1 : 3.
d) 49 g; a relação estequiométrica $C_2H_6O : O_2$ é de 1 : 3,5.

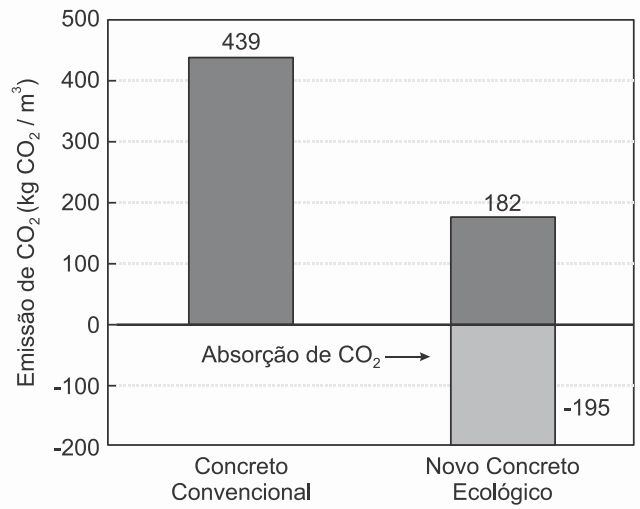
Q1358 - (Unicamp) é altamente corrosivo para tubulações metálicas. A queima desse H_2S também é muito prejudicial ao meio ambiente, pois leva à formação de dióxido de enxofre. Um estudo de 2014 sugere que a remoção do H_2S pode ser realizada pelo uso de esponjas de óxido de ferro, que reage com esse gás, mas pode ser regenerado. Segundo o estudo, no dispositivo utilizado, 1,00 kg de óxido de ferro foi capaz de remover entre 0,200 e 0,716 kg de sulfeto de hidrogênio. Considere que apenas a reação abaixo equacionada esteja ocorrendo nessa remoção.

$$Fe_2O_{3(s)} + 3\ H_2S_{(g)} \rightarrow Fe_2S_{3(g)} + 3\ H_2O_{(\ell)}$$

A partir desses dados, pode-se afirmar que, na condição de remoção máxima de sulfeto de hidrogênio relatada no estudo,

Massas molares ($g.mol^{-1}$): Fe = 56, H = 1, O = 16 e S = 32.
a) restaram cerca de 33% de óxido de ferro para reagir, tomando por base a estequiometria da equação química fornecida.
b) restaram cerca de 67% de óxido de ferro para reagir, tomando por base a estequiometria da equação química fornecida.
c) foi removida uma quantidade maior de H_2S que a prevista pela estequiometria da equação química fornecida.
d) as quantidades reagiram na proporção estequiométrica da equação química fornecida.

Q1368 - (Unicamp) Um estudo científico desenvolveu um novo concreto ecológico capaz de alcançar uma emissão de CO_2 a um nível abaixo de zero. Esse material é composto de uma mistura especial à base de um silicato duplo de cálcio, em vez de cimento. Além de sua produção apresentar baixa emissão de CO_2, o endurecimento do concreto ocorre pela absorção de CO_2. Esse processo de endurecimento, apesar de lento quando realizado na atmosfera, pode ser acelerado ao se capturar o gás numa usina térmica de energia, por exemplo. Também observou-se que a absorção de NO_x e SO_x pode diminuir a absorção de CO_2.



(Adaptado de I. Yoshioka e outros. *Energy Procedia* 37, 2013, 6018-6025.)

De acordo com o estudo, comparando-se o balanço final de CO_2 entre o concreto comum e o novo concreto ecológico, após o processo de cura haveria uma diferença no CO_2 de cerca de

a) 452 kg por metro cúbico de concreto. Testes com NO_x e SO_x foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado na produção do cimento.

b) 452 kg por metro cúbico de concreto. Testes com NO_x e SO_x foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento.

c) 257 kg por metro cúbico de concreto. Testes com NO_x e SO_x foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento.

d) 257 kg por metro cúbico de concreto. Testes com NO_x e SO_x foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado na produção do cimento.

Q1399 - (Enem) Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas:

$$2\ ZnS + 3\ O_2 \rightarrow 2\ ZnO + 2\ SO_2$$
$$ZnO + CO \rightarrow Zn + CO_2$$

Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O_2 (32 g/mol); ZnO (81 g/mol); SO_2 (64 g/mol); CO (28 g/mol); CO_2 (44 g/mol); e Zn (65 g/mol).

Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir de 100 kg de esfalerita?

a) 25
b) 33
c) 40
d) 50
e) 54

Q1412 - (Enem) A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar (R, em %), definido como

$$R = (n_{produto} / n_{reagente\ limitante}) \times 100$$

em que n corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química:

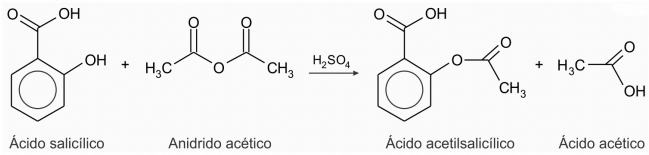
$$CH_3Br + NaOH \rightarrow CH_3OH + NaBr$$

As massas molares (em g/mol) desses alimentos são: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br = 80.

O rendimento molar da reação, em que 32 g de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g de brometo de metila e 80 g de hidróxido de sódio, é mais próximo de

a) 22%.
b) 40%.
c) 50%.
d) 67%.
e) 75%.

Q1420 - (Enem) O ácido acetilsalicílico, AAS (massa molar igual a *180 g/mol),* é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico (massa molar igual a *138 g/mol)* com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química:



Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente *50%.* Devido às suas propriedades farmacológicas (antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, antitrombótico), o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de *500 mg* dessa substância.

Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de *900* mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico, em *kg,* que deve ser empregada para esse fim?

a) 293
b) 345
c) 414
d) 690
e) 828

notas